

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ SỬ DỤNG MATLAB

cho phần thực hành môn CE436 – Xử lý tín hiệu số và Ứng dụng

Tài liệu dành cho sinh viên · Học kỳ 1, năm học 2026–2027

Đọc 2 phút trước khi làm gì: Sinh viên KHÔNG cần mua MATLAB để học môn này. MATLAB Online bản miễn phí (20 giờ/tháng) đã có đủ Signal Processing Toolbox và Image Processing Toolbox để làm trọn 6 bài thực hành. Chỉ cần một tài khoản MathWorks tạo bằng email sinh viên. Mục 3 hướng dẫn từng bước.

1. Các cách dùng MATLAB hợp pháp cho sinh viên

MathWorks (hãng làm MATLAB) không phát hành bản miễn phí vĩnh viễn cài trên máy, nhưng có bốn con đường hợp pháp dưới đây. Hãy đọc cột "Phù hợp với ai" để chọn.

Lựa chọn	Chi phí	Giới hạn chính	Phù hợp với ai
A. Campus-Wide License của trường (nếu trường đã mua)	Miễn phí với sinh viên	Phải đăng ký bằng email trường; chỉ dùng cho học tập	Tốt nhất nếu có. Hỏi phòng CNTT/thư viện trường trước khi chọn cách khác
B. MATLAB Online – bản Basic	Miễn phí, không giới hạn thời gian sử dụng tài khoản	20 giờ/tháng; tự ngắt sau 15 phút không thao tác; 5 GB lưu trữ; chỉ chạy trên trình duyệt	KHUYẾN NGHỊ cho môn này. Máy yếu, máy Mac M-series, máy ít ổ cứng đều dùng được
C. Bản dùng thử 30 ngày (Trial)	Miễn phí, chỉ 1 lần/tài khoản	Đúng 30 ngày rồi khoá; cài trên máy, hơn 70 sản phẩm	Ai cần chạy offline trong giai đoạn cao điểm (tuần làm bài tập lớn)
D. MATLAB and Simulink Student Suite	Trả phí (xem giá hiện hành trên MathWorks Store, khác nhau theo quốc gia)	Chỉ dùng cho học tập, không dùng thương mại	Ai học nhiều môn dùng MATLAB hoặc làm đồ án/khoá luận dài hạn

Không dùng bản bẻ khoá: Bản crack vi phạm bản quyền, thường kèm mã độc, không cập nhật được và hay lỗi license giữa buổi thực hành. Với môn này bản miễn phí hợp pháp đã đủ dùng, không có lý do gì phải mạo hiểm.

Bước nên làm đầu tiên: vào trang mathworks.com/products/matlab/student.html, nhập email sinh viên (@gm.uit.edu.vn) để kiểm tra trường mình đã có Campus-Wide License chưa. Nếu có thì bỏ qua các mục sau và cài bản đầy đủ miễn phí.

2. Các bài thực hành cần những gì?

Bảng dưới liệt kê hàm chính của từng bài thực hành và toolbox tương ứng. Cột cuối cho biết bản MATLAB Online miễn phí có chạy được hay không.

Bài thực hành	Hàm/tính năng chính	Cần gì	Online Basic
Lab 1 – Tín hiệu rời rạc, số phức, tích chập	plot, stem, exp, conv, zvect, zcat, zprint	MATLAB cơ bản + SP-First toolbox	Được
Lab 2 – Lấy mẫu và khôi phục tín hiệu	sound, soundsc, interp1, key2note, spectrogram	MATLAB cơ bản + Signal Processing + SP-First	Được
Lab 3 – CTFS, CTFT	fft, abs, angle, plot	MATLAB cơ bản	Được
Lab 4 – DTFT, DFT, FFT	fft, ifft, fftshift, spectrogram	MATLAB cơ bản + Signal Processing	Được
Lab 5 – Thiết kế bộ lọc FIR, IIR bằng cửa sổ	fir1, butter, cheby1, freqz, filter, hamming, kaiser	Signal Processing Toolbox (bắt buộc)	Được
Lab 6 – Khử nhiễu (Noise Cancelling)	filter, freqz, spectrogram, soundsc	Signal Processing Toolbox	Được
Phân xử lý ảnh (chương 8, bài tập lớn)	imread, imshow, imfilter, fft2	Image Processing Toolbox	Được

Kết luận: bắt buộc phải có Signal Processing Toolbox; nên có thêm Image Processing Toolbox. Cả hai đều nằm trong 9 toolbox của bản MATLAB Online miễn phí, nên không cần mua gì. Riêng SP-First là bộ hàm miễn phí của giáo trình, tải về rồi thêm vào đường dẫn (mục 5).

3. Cách A (khuyến nghị): dùng MATLAB Online miễn phí

Không cần cài đặt, không tốn ổ cứng, chạy được trên cả Windows, macOS, Linux, Chromebook và cả máy tính phòng lab. Chỉ cần trình duyệt và Internet.

Bước 1 – Tạo tài khoản MathWorks bằng email sinh viên

1. Vào mathworks.com/mwaccount và chọn "Create Account".
2. Nhập email sinh viên dạng MSSV@gm.uit.edu.vn (email trường giúp hệ thống nhận diện là tài khoản học thuật).
3. Chọn "Student" ở mục Purpose of use, điền trường là "University of Information Technology, VNU-HCM".
4. Mở hộp thư, bấm liên kết xác nhận, đặt mật khẩu.

Bước 2 – Đăng nhập MATLAB Online

1. Vào matlab.mathworks.com và đăng nhập bằng tài khoản vừa tạo. Giao diện quen thuộc: Current Folder bên trái, Command Window ở giữa, Workspace bên phải.
2. Gõ lệnh ver trong Command Window để xem danh sách toolbox đang có. Phải thấy Signal Processing Toolbox trong danh sách.

Bước 3 – Quản lý quota 20 giờ mỗi tháng

- Đồng hồ chỉ chạy khi phiên làm việc đang mở. Làm xong thì đóng tab, đừng để mở qua đêm.
- Hệ thống tự ngắt sau 15 phút không thao tác, nhưng nên tự đóng cho chắc.
- Soạn code dài trong Editor (bấm nút "Save" thường xuyên); tránh vừa mở MATLAB vừa đi làm việc khác.
- 20 giờ đủ cho 6 bài lab nếu chuẩn bị trước: đọc tài liệu và viết nháp code ra giấy/VS Code, lên MATLAB chỉ để chạy và chỉnh.
- Hết quota thì phải chờ sang ngày 1 tháng sau. Vì vậy tuyệt đối không để dồn bài đến sát hạn nộp.

Mẹo: Mỗi nhóm thực hành nên có ít nhất một bạn cài MATLAB trên máy (bản trial hoặc campus) để dự phòng khi có người hết giờ. Cũng nên lưu bài trên MATLAB Drive và tải bản sao về máy sau mỗi buổi.

4. Cách B: cài MATLAB lên máy (bản trial, student hoặc campus)

Bước 1 – Lấy quyền sử dụng

- Trial 30 ngày: đăng nhập tài khoản MathWorks → mục Trials → chọn MATLAB → nhận license tạm.
- Campus-Wide License: đăng nhập bằng email trường, hệ thống tự gán license của trường vào tài khoản.
- Student Suite: mua trên MathWorks Store, license gán vào tài khoản ngay sau khi thanh toán.

Bước 2 – Tải và chạy bộ cài

1. Vào mathworks.com/downloads, chọn phiên bản mới nhất (hoặc phiên bản mà phòng thực hành đang dùng để tránh lệch nhau).
2. Tải file cài đặt (khoảng vài trăm MB), chạy với quyền Administrator.
3. Đăng nhập tài khoản MathWorks trong trình cài đặt, chọn license hiện ra.
4. Ở bước chọn sản phẩm, KHÔNG chọn tất cả (sẽ tốn hơn 30 GB). Chỉ tích những mục ở bảng dưới.

Sản phẩm	Có bắt buộc?	Dùng cho
MATLAB	Bắt buộc	Toàn bộ môn học
Signal Processing Toolbox	Bắt buộc	freqz, fir1, butter, cheby1, spectrogram – Lab 2, 4, 5, 6
Image Processing Toolbox	Nên có	Phần xử lý ảnh chương 8 và một số đề tài bài tập lớn
Simulink	Không cần	Môn này không dùng mô phỏng sơ đồ khối
Các toolbox còn lại	Không cần	Bỏ qua để tiết kiệm ổ cứng và thời gian cài

Dung lượng và thời gian: chọn đúng 3 mục trên thì tốn khoảng 8–12 GB ổ cứng và 20–40 phút cài. Máy cần tối thiểu 8 GB RAM để chạy mượt. Nếu máy không đủ, quay lại Cách A.

Bước 3 – Kích hoạt và kiểm tra

1. Mở MATLAB, gõ ver và xác nhận có Signal Processing Toolbox.
2. Gõ license để xem mã license đang dùng (hữu ích khi báo lỗi cho giảng viên).

5. Cài bộ hàm SP-First (bắt buộc cho Lab 1 và Lab 2)

Các bài thực hành dùng một số hàm riêng của giáo trình Signal Processing First: zvect, zcat, zprint, key2note, plotspec... Đây là bộ hàm miễn phí, không phải sản phẩm của MathWorks.

Nguồn tải: file spfirst_v171.zip có sẵn trong thư mục Lab1 của môn học, hoặc tải tại dspfirst.gatech.edu/matlab/toolbox.

Trên MATLAB cài ở máy

1. Giải nén spfirst_v171.zip vào một thư mục KHÔNG dấu tiếng Việt, ví dụ D:\MATLAB\spfirst
2. Trong MATLAB: thẻ Home → Set Path → Add with Subfolders... → chọn thư mục vừa giải nén.
3. Bấm Save → Close. Đường dẫn được nhớ cho các lần mở sau.

Trên MATLAB Online

1. Giải nén trên máy trước, rồi kéo thả cả thư mục spfirst vào Current Folder của MATLAB Online (hoặc dùng nút Upload).
2. Chạy hai lệnh sau trong Command Window:

```
addpath(genpath('/MATLAB Drive/spfirst'))
savepath
```

3. Kiểm tra bằng lệnh `which zvect` – nếu hiện ra đường dẫn file là đã thành công.

6. Kiểm tra môi trường trong 5 phút

Tạo file mới tên `KIEM_TRA_MOI_TRUONG.m`, dán đoạn dưới đây, bấm Run. Nếu tất cả dòng đều báo OK thì máy đã sẵn sàng cho cả 6 bài thực hành.

```
%% KIEM_TRA_MOI_TRUONG.m - chay mot lan truoc buoi thuc hanh dau tien
clc; clear; ok = true;
fprintf('Phien ban MATLAB: %s\n\n', version);

% 1. Signal Processing Toolbox (bat buoc)
if isempty(ver('signal'))
    fprintf('THIEU Signal Processing Toolbox\n'); ok = false;
else, fprintf('OK Signal Processing Toolbox\n'); end

% 2. Image Processing Toolbox (nen co)
if isempty(ver('images'))
    fprintf('CHUA CO Image Processing Toolbox (chi can cho phan xu ly anh)\n');
else, fprintf('OK Image Processing Toolbox\n'); end

% 3. Cac ham se dung trong lab
n = 0:49; x = cos(0.2*pi*n);
X = fft(x, 256); % chuong 5
b = ones(1,3)/3; y = filter(b, 1, x); % chuong 3, 6
[H, w] = freqz(b, 1, 512); % chuong 6, 7
fprintf('OK fft, filter, freqz\n');

% 4. Bo ham SP-First
if exist('zvect', 'file') == 2
    fprintf('OK SP-First toolbox\n');
else
    fprintf('THIEU SP-First toolbox - xem muc 5 cua tai lieu\n'); ok = false;
end

% 5. Am thanh (Lab 2, Lab 6)
fs = 8000; t = 0:1/fs:0.5; s = 0.3*sin(2*pi*440*t);
try
    soundsc(s, fs);
    fprintf('OK soundsc - ban phai nghe thay mot tieng bip\n');
catch
    fprintf('LOI khong phat duoc am thanh -kiem tra loa/quyen trinh duyett\n');
end

% 6. Ve hinh
figure;
subplot(2,1,1); stem(n(1:20), x(1:20)); title('x[n]'); xlabel('n');
subplot(2,1,2); plot(w/pi, abs(H)); title('|H(e^{j\omega})|'); xlabel('\omega/\pi');

if ok, disp('=> MAY DA SAN SANG CHO PHAN THUC HANH');
else, disp('=> CON THIEU - xem cac dong bao THIEU o tren'); end
```

7. Những lệnh MATLAB cần thuộc cho môn này

Lệnh	Công dụng	Ví dụ
stem	Vẽ tín hiệu rời rạc (chương 1, 3)	stem(n, x)
plot	Vẽ tín hiệu liên tục, đáp ứng tần số	plot(t, x)
conv	Tích chập hai dãy (chương 3)	y = conv(x, h)
filter	Chạy phương trình sai phân (FIR/IIR)	y = filter(b, a, x)
fft / ifft	Biến đổi Fourier rời rạc (chương 5)	X = fft(x, 1024)
fftshift	Đưa tần số 0 về giữa trục khi vẽ phổ	plot(fftshift(abs(X)))
abs / angle	Biên độ và pha của số phức (chương 1, 5)	abs(X), angle(X)
freqz	Vẽ đáp ứng tần số của bộ lọc (chương 6, 7)	freqz(b, a, 1024, fs)
fir1	Thiết kế FIR bằng phương pháp cửa sổ (chương 6)	b = fir1(40, 0.25)
butter / cheby1	Thiết kế IIR Butterworth / Chebyshev (chương 7)	[b,a] = butter(4, 0.3)
zplane	Vẽ cực – zero trên mặt phẳng z (chương 4)	zplane(b, a)
spectrogram	Phổ theo thời gian (chương 5, Lab 2, 4)	spectrogram(x,256,128,256,fs,"yaxis")
sound / soundsc	Phát âm thanh để nghe kết quả lọc	soundsc(y, fs)
audioread / audiowrite	Đọc và ghi file wav	[x, fs] = audioread("a.wav")
linspace / 0:1/fs:T	Tạo trục thời gian	t = 0:1/fs:1-1/fs

8. Bài mẫu: đi trọn một mạch xử lý tín hiệu

Đoạn chương trình dưới đây gói gọn mạch kiến thức của môn: tạo tín hiệu (chương 1) – xem phổ (chương 5) – thiết kế bộ lọc FIR (chương 6) – lọc bằng phương trình sai phân (chương 3) – nghe kết quả (chương 8). Sinh viên nên chạy thử và sửa tham số để hiểu từng dòng.

```
% BAI_MAU.m - lọc bỏ thành phần tần số cao trong một tín hiệu hai âm
clc; clear; close all;
fs = 8000; % tần số lấy mẫu (Hz)
t = 0:1/fs:1-1/fs; % 1 giây tín hiệu
x = cos(2*pi*300*t) + 0.5*cos(2*pi*2500*t); % 300 Hz (giữ lại) + 2500 Hz (bỏ đi)

%% 1. Xem phổ trước khi lọc
N = length(x); f = (0:N-1)*fs/N;
X = fft(x);
figure;
subplot(3,1,1); plot(f(1:N/2), abs(X(1:N/2))/N);
title('Phổ trước khi lọc'); xlabel('Tần số (Hz)'); grid on;

%% 2. Thiết kế bộ lọc FIR thông thấp, tần số cắt 1000 Hz
M = 64; % bậc bộ lọc
fc = 1000; % tần số cắt (Hz)
b = fir1(M, fc/(fs/2)); % của số Hamming mặc định

%% 3. Lọc tín hiệu (phương trình sai phân y = b*x)
y = filter(b, 1, x);
Y = fft(y);
subplot(3,1,2); plot(f(1:N/2), abs(Y(1:N/2))/N);
title('Phổ sau khi lọc - thành phần 2500 Hz đã bị triệt'); xlabel('Tần số (Hz)'); grid on;
```

```
%% 4. Dap ung tan so cua bo loc
[H, w] = freqz(b, 1, 1024, fs);
subplot(3,1,3); plot(w, 20*log10(abs(H)+eps));
title('Dap ung bien do cua bo loc (dB)'); xlabel('Tan so (Hz)'); grid on;

%% 5. Nghe truoc va sau khi loc
soundsc(x, fs); pause(1.2);
soundsc(y, fs);
```

9. Lỗi thường gặp và cách xử lý

Thông báo / hiện tượng	Nguyên nhân	Cách xử lý
Undefined function 'zvect' (hoặc zcat, key2note)	Chưa thêm SP-First vào đường dẫn	Làm lại mục 5. Kiểm tra bằng which zvect
Undefined function 'spectrogram'	Hàm cũ đã bị bỏ khỏi Signal Processing Toolbox	Thay bằng spectrogram(x,256,128,256,fs,'yaxis') hoặc plotspec của SP-First
Undefined function 'wavread'	Hàm cũ, đã thay bằng audioread	Sửa thành [x, fs] = audioread('ten_file.wav')
Undefined function 'freqz' / 'fir1' / 'butter'	Thiếu Signal Processing Toolbox	Cài thêm toolbox, hoặc chuyển sang MATLAB Online (đã có sẵn)
License checkout failed / License Manager Error	Hết hạn trial, hết hạn license trường, hoặc đăng nhập sai tài khoản	Đăng nhập lại đúng tài khoản MathWorks; nếu hết trial thì dùng MATLAB Online
Đã dùng hết 20 giờ MATLAB Online	Hết quota tháng	Chờ ngày 1 tháng sau, mượn máy bạn cùng nhóm, hoặc dùng Octave (mục 10)
Không nghe thấy âm thanh khi soundsc	Loa tắt, hoặc trình duyệt chặn phát âm thanh	Bật loa; trên MATLAB Online bấm cho phép âm thanh; thử sound(x, fs)
Lỗi đọc file, đường dẫn không tìm thấy	Tên thư mục có dấu tiếng Việt hoặc khoảng trắng	Đổi sang tên không dấu, ví dụ D:\XLTHS\Lab1
Hình vẽ ra trắng tron	Quên close all hoặc vẽ đè lên figure cũ	Thêm close all ở đầu script; mỗi hình dùng một figure riêng

10. Nếu không dùng được MATLAB: hai lựa chọn miễn phí

GNU Octave – miễn phí, cú pháp gần giống MATLAB, chạy được phần lớn script của các bài lab. Sau khi cài, gõ:

```
pkg install -forge signal % chỉ chạy một lần
pkg load signal % chạy mỗi lần mở Octave
```

Hạn chế: một vài hàm đồ hoạ và hàm của SP-First có thể chạy khác đôi chút.

Python – miễn phí, chạy ngay trên Google Colab không cần cài gì, và là công cụ khuyến nghị cho bài tập lớn. Bảng tra hàm tương đương:

MATLAB	Python (NumPy / SciPy / Matplotlib)
fft(x, N)	np.fft.fft(x, N)
stem(n, x)	plt.stem(n, x)
conv(x, h)	np.convolve(x, h)
filter(b, a, x)	scipy.signal.lfilter(b, a, x)
freqz(b, a)	scipy.signal.freqz(b, a)
fir1(M, Wn)	scipy.signal.firwin(M+1, Wn)
butter(N, Wn) / cheby1	scipy.signal.butter / cheby1
spectrogram(x, ...)	scipy.signal.spectrogram(x, fs)
soundsc(x, fs)	IPython.display.Audio(x, rate=fs)

MATLAB	Python (NumPy / SciPy / Matplotlib)
<code>imread / imshow</code>	<code>cv2.imread / plt.imshow</code>

11. Nguồn tham khảo chính thức

- [MATLAB for Students – các lựa chọn cho sinh viên](#)
- [So sánh các phiên bản MATLAB Online \(bản Basic miễn phí\)](#)
- [Các lựa chọn khi trường chưa có Campus-Wide License](#)
- [Bảng giá và các loại license của MathWorks](#)
- [Bộ hàm SP-First \(DSP First MATLAB Toolbox\)](#)

Hỗ trợ: Sinh viên gặp lỗi cài đặt hãy chụp màn hình thông báo lỗi kèm kết quả của lệnh `ver` và license, gửi cho giảng viên hoặc trợ giảng trước buổi thực hành, không để đến giờ lab mới báo.